

Cognome Nome	Votazione

COMPITO

Prova

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti; SCRIVERE su questo foglio usando anche il retro, aggiungere altri fogli se necessario, MA SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

In un recipiente del volume di un litro viene introdotta 1 mole di PCl_5
; alla temperatura di 250°C il composto si dissocia secondo la reazione:



e all'equilibrio si trova che sono presenti 0,467 moli di Cl_2 . Calcolare la costante di equilibrio della reazione K_c a 250°C .

Esercizio 2

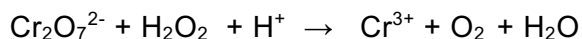
Calcolare quanti grammi di anidride solforica si possono teoricamente ottenere dalla combustione di 1 kg di zolfo e di 10 kg di ossigeno e scrivere la reazione che avviene.

Esercizio 3

Un composto contenente carbonio, idrogeno e azoto ha la seguente composizione percentuale ponderale: C 76,93%, H 5,12%, N 17,95%. Calcolare la formula minima del composto

■ Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente acido:



Esercizio 5

Calcolare ΔH° per la reazione di combustione $\text{CH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g})$
noti i ΔH° di formazione di $\text{CH}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ (-125.8 kJ/mol), di $\text{CO}_2(\text{g})$ (-393 kJ/mol) e di $\text{HCl}(\text{g})$ (-92.2 kJ/mol).

Esercizio 6

Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare dei seguenti composti:

ione nitrito

Acido solforico

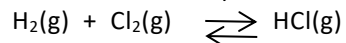
Nitrato d'ammonio

Esercizio 7

Descrivere il legame nella molecola di ammoniaca secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza

Esercizio 8

Cosa afferma il Principio di Le Chatelier? Applicando il principio di Le Chatelier alla reazione:



Prevedere la direzione di spostamento dell'equilibrio nei seguenti casi:

- a) Aumento $[\text{Cl}_2]$
- b) Diminuzione $[\text{H}_2]$
- c) Diminuzione $[\text{HCl}]$
- d) Diminuzione volume del sistema ($P \uparrow$)

Esercizio 9

Parlare del legame ionico.

Esercizio 10

Dare una definizione di elettrochimica e parlare della pila.

16 Giugno 2021

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

Calcolare il pH di una soluzione $5,50 \times 10^{-2}$ M di $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,80 \times 10^{-5}$)

Esercizio 2

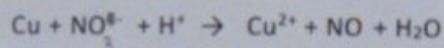
Quanti grammi di CO_2 si formano da 10,0 g di CaCO_3 in un recipiente di 10,0 L a 427°C , in conseguenza della reazione: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ($K_p = 0,100$ atm)?

Esercizio 3

Un ossoacido dello zolfo contiene il 54,74% di ossigeno, 1,37% di idrogeno ed il 43,89% di zolfo. Calcolarne la formula minima.

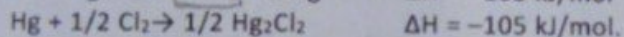
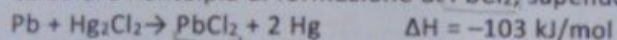
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente acido:



Esercizio 5

Calcolare l'entalpia di formazione di PbCl_2 sapendo che:



Esercizio 6

Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare dei seguenti composti:

ione solfato

Acido nitrico

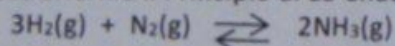
Tetracloruro di zolfo

Esercizio 7

Descrivere il legame nella molecola di metano secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

Cosa afferma il Principio di Le Chatelier? Applicando il principio di Le Chatelier alla reazione:



Prevedere la direzione di spostamento dell'equilibrio nei seguenti casi:

- a) Aumento $[\text{H}_2]$
- b) Diminuzione $[\text{N}_2]$
- c) Diminuzione $[\text{NH}_3]$
- d) Diminuzione volume del sistema ($P \uparrow$)

Esercizio 9

Parlare delle proprietà periodiche degli elementi.

Esercizio 10-Teoria dell'orbitale molecolare (OM). Illustrate i fondamenti di questa teoria e la sua applicazione al caso della molecola di O_2

COMPITO B

27 Luglio 2021

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

- Calcolare il pH di una soluzione che è 0.320 M di NH_3 e 0.210 M di NH_4Cl ($K_b = 1.85 \cdot 10^{-5}$)

Esercizio 2

- 5 g di magnesio vengono fatti reagire con 5 g di arsenico. La reazione da bilanciare e' la seguente:



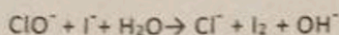
Calcolare la massa di Mg_3As_2 che si ottiene dalla reazione.

Esercizio 3

- Un composto puro e' costituito da : C = 54,25%, N = 14,89%, H = 5,360%. Per la restante parte e' costituito da ossigeno. Si sa che la massa molare del composto e' 376,36 g/mol.. Calcolare la formula molecolare.

Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente basico:



Esercizio 5 - Data la reazione $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{SO}_3(\text{g})$ condotta a 25 °C e alla pressione di 1 atm si calcolino ΔH° , ΔS° e ΔG° dai seguenti dati:

Sostanza	ΔH_{form} kJ/mol	S° (J/Kmol)
$\text{SO}_2(\text{g})$	- 297	248
$\text{SO}_3(\text{g})$	- 396	257
$\text{O}_2(\text{g})$	0	205

Esercizio 6

- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

Diossido di azoto

Anidride carbonica

Ione fosfato

Esercizio 7 -Descrivere il legame nella molecola di CO_2 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

Quale, tra le seguenti, e' la configurazione elettronica corretta per lo ione Br^- ?

a) $[\text{Ar}] 4s^2 4p^5$; b) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^5$; c) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^6$; d) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$

e) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 3p^6$. Spiegare come si scrive la configurazione elettronica di un qualsiasi elemento, noto il suo numero atomico.

Esercizio 9. Cosa si intende per Energia libera di Gibbs? Spiegare la relazione tra energia libera di Gibbs e spontaneita' di una reazione.

Esercizio 10- Spiegare in cosa consiste la legge d'azione di massa.

Cognome Nome	Votazione

COMPITO C

27 Luglio 2021

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

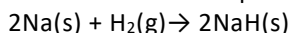
Esercizio 1

- Data la reazione $2 \text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2 \text{SO}_{3(g)}$ condotta a 25 °C e alla pressione di 1 atm si calcolino ΔH° , ΔS° e ΔG° dai seguenti dati:

Sostanza	ΔH_{form} kJ/mol	S° (J/Kmol)
$\text{SO}_{2(g)}$	- 297	248
$\text{SO}_{3(g)}$	- 396	257
$\text{O}_{2(g)}$	0	205

Esercizio 2

- L'idrogeno molecolare reagisce con sodio metallico per dare l'idruro di sodio NaH secondo la seguente reazione già bilanciata:



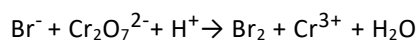
Si fanno reagire 6.750 g di Na con 0.010 moli di H_2 . Determinare quale reagente è in eccesso e qual è la quantità di NaH che si è formata in grammi.

Esercizio 3

- La combustione di 0,3710 mg di un idrocarburo (C_xH_y) produce 1.164 mg di CO_2 . Qual è la formula elementare dell'idrocarburo?

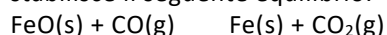
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente acido:



Esercizio 5

Quando in un reattore del volume di 1 litro a 1000° C si introducono 1.2 moli di ossido di ferro, 1.5 moli di ferro, 1.6 moli di monossido di carbonio e 0.4 moli di anidride carbonica si stabilisce il seguente equilibrio:



Determinare il verso della reazione e la composizione all'equilibrio in moli/litro di tutte le specie presenti, sapendo che $K_p = 0.31$.

Esercizio 6

- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

Monossido di azoto

Ione solfito

Ione fosfato

Esercizio 7 - Descrivere il legame nella molecola di CO_2 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8 Quale, tra le seguenti, è la configurazione elettronica corretta per lo ione Br^- ?

a) $[\text{Ar}] 4s^2 4p^5$; b) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^5$; c) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^6$; d) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$

e) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 3p^6$. Spiegare come si scrive la configurazione elettronica di un qualsiasi elemento, noto il suo numero atomico.

Esercizio 9. Cosa si intende per Energia libera di Gibbs? Spiegare la relazione tra energia libera di Gibbs e spontaneità di una reazione.

Esercizio 10- Spiegare in cosa consiste la legge d'azione di massa.